

Der Koeffizient 8π und der Status von Issue 740

Ein abgeleiteter Koeffizient auf OPH-Seite und die Rücknahme einer Aussage aus
Dok. 374

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

22. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Der Koeffizient $8\pi i$ und der Status von Issue 740	2
Zeichenerklärung	2
1 Anlass	2
2 Das Theorem [Q]	3
3 Folge für die Referenzenergie	3
4 Korrektur zu Dok. 374	3
5 Matching-Faktoren beider Rahmen	3
Werkzeug und Methode	4
6 Ergebnis	4

Der Koeffizient 8π und der Status von Issue 740

Zusammenfassung. Dok. 374 hat die Identifikation $E_* = E_p$ als Lesart **[S]** geführt und daraus geschlossen, #740 sei unter dieser Lesart geschlossen. Auf OPH-Seite ist der Koeffizient inzwischen abgeleitet: aus zwei Beobachtern mit verschiedener Spannung folgt $\kappa = bL^2/q$, mit dem modularen Koeffizienten $b = 2\pi$ und dem Viertel-Flächengesetz $q = 1/4$ also $\kappa = 8\pi L^2$ und $G = L^2$ **[Q]**. Damit ist $E_* = \hbar c/L$ die nicht reduzierte Planck-Energie **[B]**. Die weitergehende Aussage aus Dok. 374 ist zurückgenommen und dort direkt korrigiert: OPH führt Längenidentität, Uhr und einen Matching-Faktor weiterhin als offen, acht von fünfzehn Abhängigkeiten von #740 sind dort nicht geschlossen. Beide Rahmen haben an derselben Stelle einen Matching-Faktor: OPH 0,16 % zwischen Quell- v und Fermi- v , FFGFT 1,10 % als bare-Rest der Leiter (Dok. 375).

Zeichenerklärung

- [B]** algebraisch bewiesen
- [K]** numerisch bestätigt
- [S]** strukturell plausibel, Herleitung offen
- [Q]** aus externer Quelle übernommen, zitiert

Symbol	Bedeutung
κ	Kopplung in der Einstein-Gleichung, $\kappa = 8\pi G/c^4$
b, q	modularer Koeffizient und Vorfaktor des Flächengesetzes $S = A/(4L^2)$
L	Länge im Flächengesetz
E_*	OPH-Referenzenergie der Hierarchie
$E_p, \bar{E}_p$	Planck-Energie, nicht reduziert und reduziert
m	Matching-Faktor zwischen Quell- und Konventionsgrößen
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter (4/30000)

1 Anlass

Dok. 374 hat die Brückengleichungen zu OPH aufgestellt und die Identifikation $E_* = E_p$ als Lesart geführt. Im Ergebnisteil steht dort, #740 sei unter dieser Lesart geschlossen. Zwei Dinge haben sich seither geändert: Der Koeffizient ist auf OPH-Seite abgeleitet, und OPH hat den Stand von #740 ausführlicher dargestellt. Dieses Dokument hält beides fest und korrigiert die zu weit gehende Aussage.

2 Das Theorem [Q]

Zwei Beobachter lesen dieselbe Spannungs- und Geometriekonfiguration bei gleicher Metriknorm. Die Tensorrelation lautet $F_i = \kappa T_i + \varphi n_i$ mit unbekanntem κ und gemeinsamem Versatz φ . Auf der Entropieseite stehen eine Volumenvariation $b K_i T_i$, eine Flächenvariation $-K_i(F_i - \psi n_i)$ und die Stationarität $\Delta S_i + (q/L^2) \Delta A_i = 0$. Sehen die beiden Beobachter verschiedene Spannung, $T_1 \neq T_2$, so folgt ohne Annahme über die Versätze

$$\kappa = \frac{b L^2}{q}. \quad (1)$$

Mit $b = 2\pi$ aus dem modularen Fluss der Kappe und $q = 1/4$ aus dem Flächengesetz ergibt das $\kappa = 8\pi L^2$ [K], und aus $\kappa = 8\pi G$ folgt $G = L^2$.

3 Folge für die Referenzenergie

Mit $L = \sqrt{G}$ (in Einheiten $\hbar = c = 1$) ist

$$E_\star = \frac{\hbar c}{L} = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} = E_P, \quad (2)$$

also die nicht reduzierte Planck-Energie [B]. Die reduzierte Lesart liegt um $\sqrt{8\pi} = 5,013$ daneben und verlangte eine andere Normierung des Flächengesetzes; sie ist damit keine Einheitenwahl, sondern eine andere physikalische Annahme.

Damit ist die Lesart aus Dok. 374 auf OPH-Seite nicht mehr gesetzt, sondern abgeleitet. Der Vorfaktor 8π bleibt dort, wo er immer stand, nämlich in der Einstein-Gleichung; das Viertel im Flächengesetz wählt G aus.

4 Korrektur zu Dok. 374

Dok. 374 schließt daraus, #740 sei unter der Lesart $E_\star = E_P$ geschlossen. Das ist zurückgenommen und in Dok. 374 direkt korrigiert. OPH führt #740 als den gesamten gemeinsamen Weltverbund und nennt acht von fünfzehn Abhängigkeiten als offen [Q]. Offen bleiben dort insbesondere:

1. Die Länge im Flächengesetz und die Länge im Pixel sind bislang durch Erklärung dieselbe; die Herleitung als eine Länge auf einer Quellfamilie ist geplant.
2. Der Takt. $\hbar c/\ell_P$ ist eine Energie; eine Uhr verlangt entwickelnden Zustand, Lücke und Auslesung sowie die Abbildung auf einen Laborübergang. Auf FFGFT-Seite liefert $\tilde{T} \cdot m = 1$ den Takt direkt (Dok. 374, B3); auf OPH-Seite ist er in Arbeit.
3. Der Matching-Faktor $m = v_F/v_{\text{Quelle}} = 0,9984$, also die 0,16 %. Er soll aus derselben Materiewirkung berechnet werden.

Richtig ist damit: Der Koeffizient ist abgeleitet, die Brückengleichungen B1-B4 aus Dok. 374 stehen unverändert, und die absolute Skala folgt über die FFGFT-Kette. #740 selbst bleibt offen.

5 Matching-Faktoren beider Rahmen

Beide Rahmen haben an derselben Stelle einen offenen Faktor, mit verschiedener Herkunft:

Rahmen	Faktor	Größe	Herkunft
OPH [Q]	$v_F/v_{\text{Quelle}} = 0,9984$	0,16 %	Quell- ν gegen Fermi- ν , Berechnung geplant
FFGFT	$v_F/v(\xi) = 0,98912$	1,10 %	bare-Rest der Leptonleiter (Dok. 352, 375)

Die FFGFT-Seite kennt die Herkunft ihres Faktors und führt ihn korpusweit als bare gegen gemessen; die OPH-Seite führt ihren Faktor als offen. Für eine Vergleichstabelle gehören beide Faktoren neben den Wert, wie der Rechenweg auch (Dok. 375).

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Schreiben und Ausführen des Python-Prüfskripts, Ausarbeiten der $\text{\LaTeX}$ -Quellen und Pflege von Register und Changelog. Das Werkzeug rechnet und schreibt; der Autor entscheidet, was berechnet und geschrieben wird, beurteilt jedes Ergebnis und bestimmt, was es physikalisch bedeutet. Das Theorem und die Angaben zum Stand von #740 sind aus der Mitteilung des OPH-Autors übernommen und als **[Q]** gekennzeichnet.

6 Ergebnis

1. $\kappa = bL^2/q$ mit $b = 2\pi$ und $q = 1/4$ gibt $\kappa = 8\pi L^2$ und $G = L^2$ **[K] [Q]**.
2. Daraus ist $E_* = \hbar c/L$ die nicht reduzierte Planck-Energie **[B]**; die reduzierte Lesart liegt um $\sqrt{8\pi}$ daneben.
3. Die Aussage aus Dok. 374, #740 sei unter der Lesart geschlossen, wird zurückgenommen und dort korrigiert; Längenidentität, Takt und Matching-Faktor bleiben auf OPH-Seite offen **[Q]**.
4. Matching-Faktoren: OPH 0,16 %, FFGFT 1,10 % als bare-Rest **[K]**.

Prüfskript: 2/python/Dok376_Skripte/pruef_376_koeffizient.py (9/9)

Register (Dok. 190): R124 (Rücknahme der #740-Aussage in Dok. 374).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 352 — Leptonreste* (2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 374 — Gemeinsamer Anker* (2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 375 — Die Hierarchie ν/E_p* (2026).
- [4] B. Mueller et al., *Observer Patch Holography*, github.com/FloatingPragma/observer-patch-holography; Theorem und Statusangaben aus der Mitteilung vom 22. September 2026.